번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

12. 고리

고리는 부수고, 갈고, 되돌린다: 물질의 기원, 그 역학, 그리고 위성과 모행성에 남기는 흔적

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 11월 10일

초록

이 연구 시리즈에서는 행성의 고리가 위성이 만들어지는 집적의 장소가 아니라 마모와 분해의 메커니즘임을 밝혔다[논문 11]. 이 논문은 그 원리를 고리계의 통일된 물리·역학 모델로 확장하여, 물질의 기원, 고리가 유지되는 조건, 질량 이동의 메커니즘, 그리고 위성과 모행성에 남는 형태학적 흔적을 규명한다.

1. 고리 질량의 기원: 행성 고리의 모든 물질은 모천체에서 나오며, 두 가지 역학적 경로를 거친다.

- **직접 공급:** 모천체의 표면에서 분출된 물질(용암, 물, 증기) 가운데 공회전선을 넘지 않은 것. 이 질량은 궤도에 갇혀 마모되고 퍼지며, 위성으로 응집하지 않는다.
- **2차 공급:** 모천체에서 태어나 계속해서 계에 물질을 공급하는 위성이 분출한 물질(포획 위성은 이 규칙에서 제외한다).

토성의 고리는 95%–99%가 물 얼음이며, 총질량 $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ 이 얇은 적도 원반에 모여 있다. 이는 행성 내부에서 온 것이며, 포획된 행성간 먼지의 산물이 아니다.

2. 고리의 존속 방정식(동적 평형): 고리계는 질량이 계속 공급되는 한 존속한다. 토성에서는 행성으로 향하는 질량 유출("고리 비")이 $432 - 45{,}000\ \mathrm{kg/s}$ 로 측정되었다. 물질 공급이 없으면 고리계는 1100만 년에서 11억 년 안에 분해되어 사라진다. 따라서 고리는 내부에서 공급되는 정상 상태의 흐름으로 평형을 이루며, 누적 비용은 최대 토성 질량의 약 10만분의 1(1.1×10^{-5})이다. 화성에서는 유체역학적 펌프의 정지와 위성의 건조가 고리의 소멸로 이어졌다. 직접 공급도 위성 공급도 없는 고리(천왕성의 위성 없는 좁은 고리, 해왕성의 갈레 고리와 라셀 고리 등)는 사라질 운명이다.

3. 무거운 고리가 형성되는 두 가지 조건:

- **역학적·기하학적 조건:** 공회전선이 로슈 한계 안쪽에 있어야 한다($a_c < a_R$). 두 식을 비교하면 모천체의 밀도가 소거되어, 모든 천체에 공통인 임계 자전 주기를 얻는다: $P^* \approx 13.4\ \mathrm{hours}$

($P < 13.4$ hours 가 필요하다).

• **열역학적·구조적 조건:** 모행성의 표면이나 외피에서 물질이 활발하게 새어 나와야 한다.

두 기준을 동시에 만족하는 것은 현재의 토성과 초기의 화성뿐이다. 목성은 속도 조건($P = 9.9$ hours)을 만족하지만, 두꺼운 가스 외피가 물의 누출을 막는다. 천왕성과 해왕성은 너무 느리고 얼어붙어 있다. 거대 가스 행성과 거대 얼음 행성의 고리는 공회전선 안쪽이나 그 주변에 있고, 작은 천체의 고리는 선 바깥쪽, 1:3 궤도 공명 반지름 근처에 있다.

4. 물의 탈출로 인한 각운동량 손실: 천왕성과 해왕성에서 공회전선은 반지름 방향 바깥으로 이동했다. 현재의 위성들은 행성이 잃은 각운동량의 1%(천왕성)와 0.002%(해왕성)만을 설명한다. 공회전선을 통해 빠져나간 물은 천왕성의 모든 위성을 합친 질량의 270배였으며 우주로 방출되었다. 이 대규모 물 손실은 거대 얼음 행성의 얇은 대기 덮개와 낮은 탈출 속도 때문이며, 온도 조건 때문이 아니다.

5. 위성에 남는 형태학적 흔적: 얼음 고리는 질량의 부착을 일으키고(판, 아틀라스, 다프니스의 적도 능선 형성), 규산염 고리는 기계적 마모를 일으킨다(데이모스는 화성 고리의 중심에 오래 머물러 마모되었고, 포보스는 고리의 아래 가장자리를 가로질러 부분적으로만 마모되었다). 태양계의 어떤 위성 주위에서도 고리는 발견되지 않았다.

정량적 요건, 예측, 반증 기준은 L부에 정리했다.

이 논문이 제안하는 것

• **핵심 명제:** 행성의 고리는 모행성을 떠났다가 다시 모행성으로 돌아오는 순환적 질량 흐름의 중간 단계이다. 고리의 모든 물질은 모천체에서 나오며(지표에서 직접, 또는 원시 위성을 거쳐), 물질 공급이 계속되는 한 고리는 안정적으로 유지된다. 고리는 위성을 만들지 않지만, 그것을 통과하는 위성의 형태를 다시 빚는다. 무거운 고리는 모천체의 자전 주기가 13.4시간보다 짧고 내부 지각이 샐 때에만 형성된다.

• 주요 식과 매개변수:

• **공회전선의 위치:** $a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$

• **얼음 입자의 로슈 한계:** $a_R \approx 2.46R\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$

• **무거운 고리를 위한 임계 자전 주기:** $P^* \approx 13.4$ hours

• **토성의 고리 비 비율:** $432 - 45,000$ kg/s

> • **토성 고리의 질량:** 1.54×10^{19} kg

작업 환경

물리량	측정값 / 계산값	출처
토성 고리의 질량	1.54×10^{19} kg (미마스 질량의 약 40%)	Iess et al. 2019
토성 A·B 고리의 조성	95%–99% 물 얼음	Cuzzi et al. 2010
고리의 수직 두께	밀집 고리: 약 $10 - 30$ m; E 고리: 수천 킬로미터	Cuzzi et al. 2010
중성 고리 비(적도로)	$4,800 - 45,000$ kg/s	Waite et al. 2018
이온화된 고리 비(자기력선을 따라)	$432 - 2,870$ kg/s	O'Donoghue et al. 2019
공회전선(행성 반지름 단위)	목성: $2.29R$; 토성: $1.92R$; 천왕성: $3.26R$; 해왕성: $3.39R$	계산 [A.3부]
함몰부의 깊이 대 폭 비(중앙값)	데이모스: 1.9%; 포보스: 5.5%	Ernst et al. 2023; 논문 10

PART A 서론 – 모든 행성을 둘러싼 두 개의 선

A.1 연구 질문

태양계의 네 거대 가스 행성과 거대 얼음 행성은 모두 고리계를 가지고 있지만, 그 물리적 성질은 완전히 다르다. 토성의 고리는 무겁고 반사율이 높으며, 목성의 고리는 희미하고 먼지로 이루어져 있고, 천왕성과 해왕성의 고리는 좁고 어둡다. 또한 태양계 가장자리의 작은 천체 셋(하우메아, 카리클로, 콰오아)은 밀집된 고리를 가지고 있으며, 그중 하나는 로슈 한계 훨씬 바깥에 있다. 안쪽 행성들은 오늘날 고리가 없지만, 화성에는 초기 고리계가 있었다[논문 10; Ćuk et al. 2020]. 태양계의 어떤 위성 주위에서도 고리는 발견되지 않았다.

논문 11은 공회전선을 위성이 형성되는 축으로 확립했고, 고리를 기계적 마모와 분해의 장소로 정의했다. 이 부분에서는 공회전선과 로슈 한계 사이의 기하학적·역학적 상호작용이 고리의 위치, 화학 조성, 수명, 그리고 고리를 통과하는 천체에 미치는 구조적 영향을 어떻게 결정하는지 살펴본다.

A.2 공회전선과 로슈 한계

- **공회전선(동기 반지름):** 모행성 중심으로부터의 반지름 거리로, 그 거리에서 공전하는 천체가 행성의 자전 주기와 같은 시간에 한 바퀴를 도는 거리:

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

• 선 안쪽($a < a_c$): 공전 각속도가 모천체의 자전 속도보다 크다. 행성에 생긴 조석 팽대부는 공전하는 천체보다 뒤처져 천체를 감속시키고, 반지름 방향 안쪽으로 이동하게 만든다.

• 선 바깥쪽($a > a_c$): 공전 각속도가 모천체의 자전 속도보다 작다. 조석 팽대부는 천체보다 앞서 나가 천체를 가속시키고, 반지름 방향 바깥쪽으로 밀어낸다[논문 11, A.6].

• 로슈 한계(a_R): 그 안쪽에서는 모천체의 차등 조석력이 부드러운 천체의 자체 중력을 이겨 정수압적 응집을 막는 반지름 거리. 물 얼음 입자의 경우 한계는 다음 식으로 주어진다:

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\mathrm{ice}}}\right)^{1/3}$$

여기서 R 은 행성의 반지름, ρ 는 평균 밀도, ρ_{ice} 는 얼음의 밀도이다.

A.3 고리는 어디에 있는가

고리의 위치와 로슈 한계를 공회전 반지름(a_c)으로 정규화하면, 질량과 자전 속도가 다른 천체들을 통일된 역학적 척도에서 직접 비교할 수 있다:

모천체	공회전선 a_c (km)	고리 범위(km)	고리 위치(a_c 단위)	얼음의 로슈 한계(a_c 단위)	선에 대한 위치
목성	160,000	92,000–226,000 (헤일로, 주 고리, 거미줄 고리)	$0.57 - 1.41$	1.25	선 주변
토성	111,600	66,900–136,800 (D 고리부터 A 고리까지)	$0.60 - 1.23$	1.21	선 주변; 바깥 가장자리는 로슈 한계
천왕성	82,700	41,800–51,100	$0.51 - 0.62$	0.85	선 안쪽
해왕성	83,500	41,900–62,900	$0.50 - 0.75$	0.89	선 안쪽
하우메아	1,104	2,287	2.07	2.27	선 바깥쪽
카리클로	186	391; 405	2.10; 2.18	1.71	선 바깥쪽

콰오아	2,020	2,520; 4,057	1.25; 2.01	0.83	선 바깥쪽; 둘 다 로슈 한계 밖

데이터는 두 개의 서로 다른 역학적 집단으로의 뚜렷한 구분을 보여 준다(그림 A.1, A.2):

1. 거대 가스 행성·거대 얼음 행성 집단: 고리는 공회전선 안쪽에 있거나 선을 가로지르며 ($0.50 - 1.41\ a_c$), 대부분 로슈 한계 안쪽에 있다. 선 안쪽 부분은 안쪽으로 이동해 모행성에 떨어진다. 토성에서 A 고리의 바깥 가장자리($136,800$ km)는 얼음의 로슈 한계($135,300$ km)와 거의 정확히 일치한다.

2. 작은 천체(왜소행성과 켄타우로스) 집단: 고리는 공회전선 훨씬 바깥($1.25 - 2.18\ a_c$), 조석 벡터가 질량을 바깥으로 미는 영역에 있다. 대부분은 $2.08\ a_c$ 근처에 모여 있다. 이는 1:3 스핀-궤도 공명의 정확한 반지름으로, 고리 입자가 한 바퀴 공전하는 동안 모천체는 자전축을 중심으로 세 번 돈다[Sicardy et al. 2019].

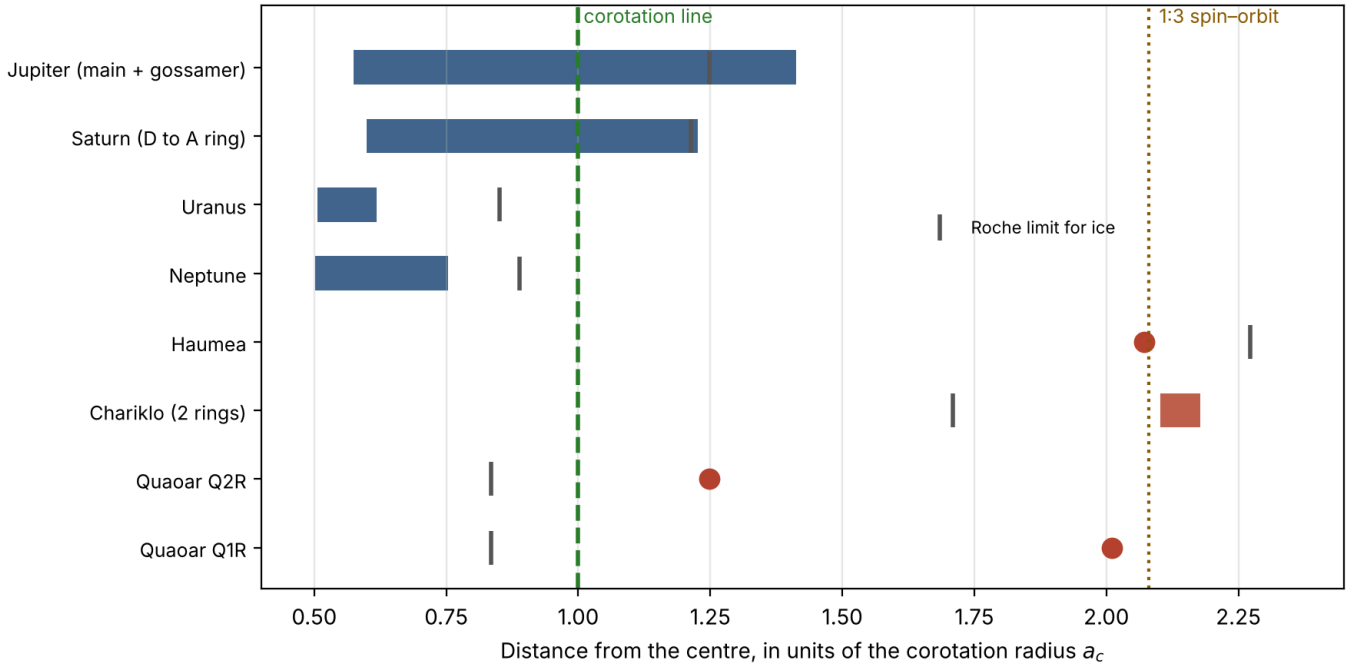
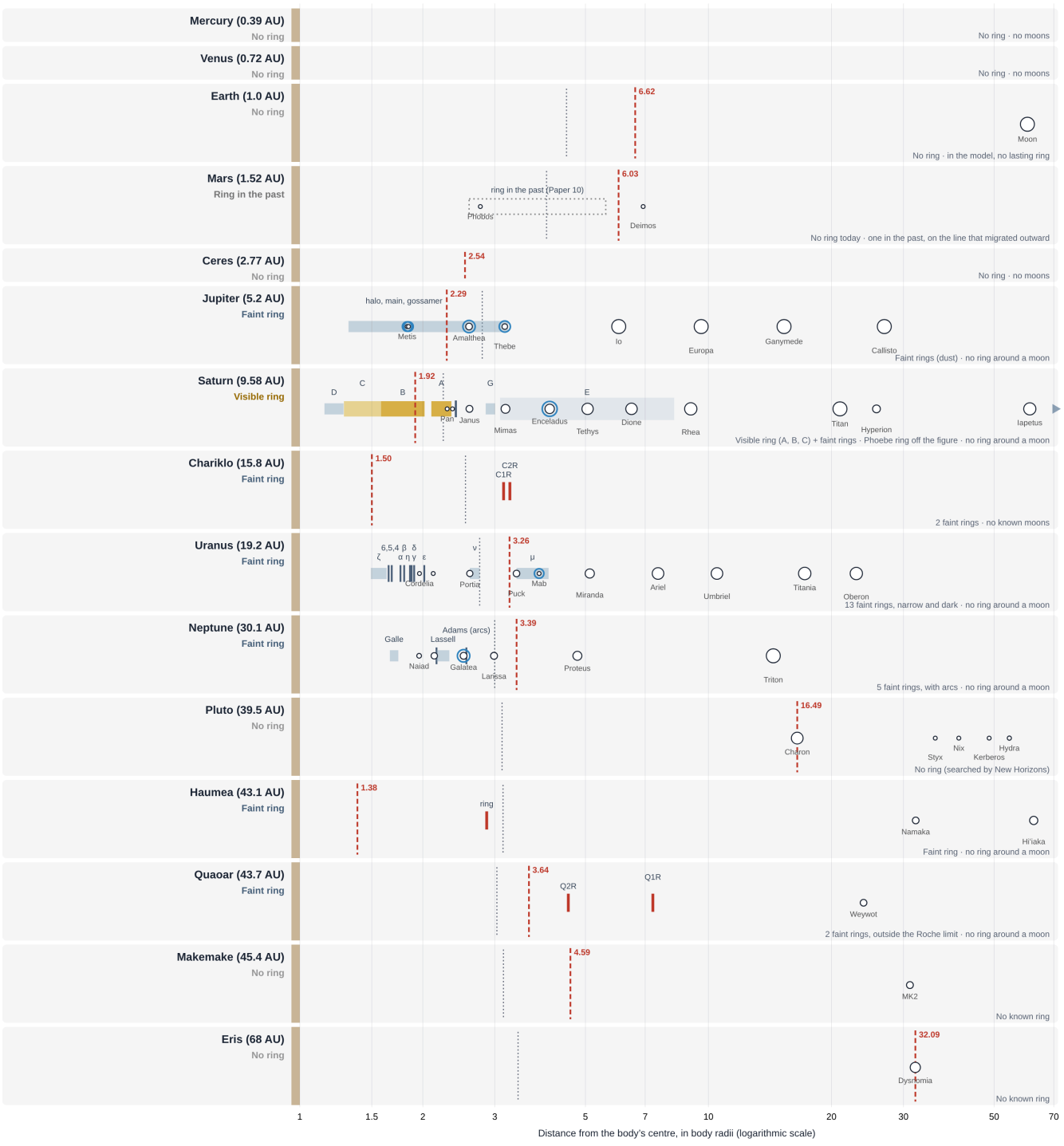


그림 A.1. 공회전 반지름 단위로 나타낸 고리의 위치. 파랑: 거대 행성; 빨강: 작은 천체. 초록 파선: 공회전선. 갈색 점선: 1:3 공명. 짧은 회색 표시: 얼음의 로슈 한계. 엔켈라두스가 공급하는 토성의 E 고리는 표시하지 않았다. *읽는 법:* 초록 선 왼쪽의 고리는 물질이 행성으로 떨어지는 곳에, 오른쪽의 고리는 물질이 바깥으로 밀려나는 곳에 있다.



Ring around a moon: none has been found around any moon. The suspected ring of Rhea was ruled out in 2010. Moons only feed the planet's rings (blue circles): Enceladus the E ring, Metis/Adrastea/Amalthea/Thebe the rings of Jupiter, Mab the μ ring of Uranus; Galatea holds Neptune's arcs; Phoebe feeds a huge ring off the figure (arrow in Saturn's row).

What it shows: at the giant planets the rings lie before the corotation line or around it, inside the Roche limit. At the small bodies (Chariklo, Haumea, Quaoar) the rings lie beyond the line. Mars: a ring in the past around the line, which has since migrated out to 6.03.

그림 A.2. 고리 지도: 태양에서 가까운 순서대로 각 천체를 공회전선(빨간 파선) 및 얼음의 로슈 한계(회색 점선)와 함께 나타냈다. 거리는 천체 반지름 단위, 로그 눈금. 금색: 아마추어 망원경으로 보이는 고리; 청회색: 희미한 고리; 빨강: 작은 천체의 고리; 점선 테두리: 과거의 고리. 고리에 물질을 공급하는 위성은 파란 원으로 표시했다. 위성 주위에서는 고리가 발견되지 않았다.

PART B 물질의 기원

B.1 내부로부터의 누출

논문 11에서 전개한 모델에 따르면, 분화는 물과 가벼운 휘발성 물질을 행성 깊은 곳에서 위로 밀어 올리고(펌프 원리), 대기의 가스 외피는 그것을 붙잡아 둔다(뚜껑 원리). 이 가둠은 완전히 밀폐되어 있지 않다. 질량의 일부가 공회전선 영역으로 새어 나가 로슈 한계 안쪽에 갇히고, 고리계에 물질을 공급한다. 이 메커니즘은 분화가 계속되고 출구가 활발한 한 고리의 지속적인 갱신을 보장한다.

초기 화성계에서 고리는 돌출부 위의 화산 출구를 통해 공급되었다. 지각의 점성이 낮아 휘발성 물질이 빠져나갈 수 있는 동안 고리에는 많은 질량이 공급되었다. 자전이 느려지고, 분류가 진행되고, 차가운 지각이 두꺼워지자 펌프의 출구가 막히고 공급이 멈추어 고리는 사라져 갔다[논문 10].

B.2 행성간 먼지를 공급원에서 배제하기

- **화학적 순도:** 토성의 A·B 고리는 95%–99%가 순수한 물 얼음이다[Cuzzi et al. 2010]. 행성간 먼지는 규산염, 탄소, 금속의 어두운 혼합물이며, 고리가 우주 먼지로 만들어졌다면 반사율은 처음부터 낮았을 것이다.
- **외부 오염 메커니즘:** 카시니 자료는 고리에 떨어지는 미소 운석의 비율을 직접 측정했다[Kempf et al. 2023]. 우주 먼지는 기존 고리를 오염시키는 것이지, 고리의 건축 재료가 아니다. 어두운 C 고리와 밝은 A·B 고리의 반사율 차이는 같은 오염률에서도 생긴다. 질량이 작은 고리는 밀집된 고리보다 빨리 어두워진다[Cuzzi & Estrada 1998].
- **질량 분포와 기하학:** $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ 의 질량이 수직 두께 수십 미터의 얇은 적도 원반에 집중되어 있다. 모든 방향에서(등방적으로) 들어오는 먼지는 공통된 각운동량 벡터를 갖지 않아 하나의 평평한 적도 원반으로 가라앉을 수 없다. 모행성과 동기하여 회전하는 내부 공급원이 필요하다.
- **대기 덮개 두께와의 관계:** 토성에서는 두꺼운 가스 외피가 물을 붙잡아 거의 완전히 순수한 얼음 고리를 만든다. 천왕성과 해왕성에서는 덮개가 얇아 물이 공회전선을 통해 빠져나갔고[논문 11, A.9], 좁고 어두운 고리가 남았다. 덮개가 특히 두꺼운 목성에서는 안쪽 위성들만이 공급하는 희미한 먼지로 고리가 이루어져 있다[Owen et al. 1979]. 화성에서 고리는 응결된 증기와 지각의 규산염 물질로 이루어져 있었다[논문 10].

B.3 고리에 물질을 공급하는 위성

토성의 E 고리는 엔켈라두스가 내뿜는 수증기와 얼음 분출물로 직접 공급된다. 목성에서는 안쪽 위성 메티스, 아드라스테아, 아말테아, 테베가 고리계에 공급되는 먼지를 내놓는다. 물질은 한 방향으로만 흐른다. 위성은 고리에 물질을 공급하지만, 고리는 위성을 만들지 않는다.

B.4 두 공급 경로와 고리가 유지되는 조건

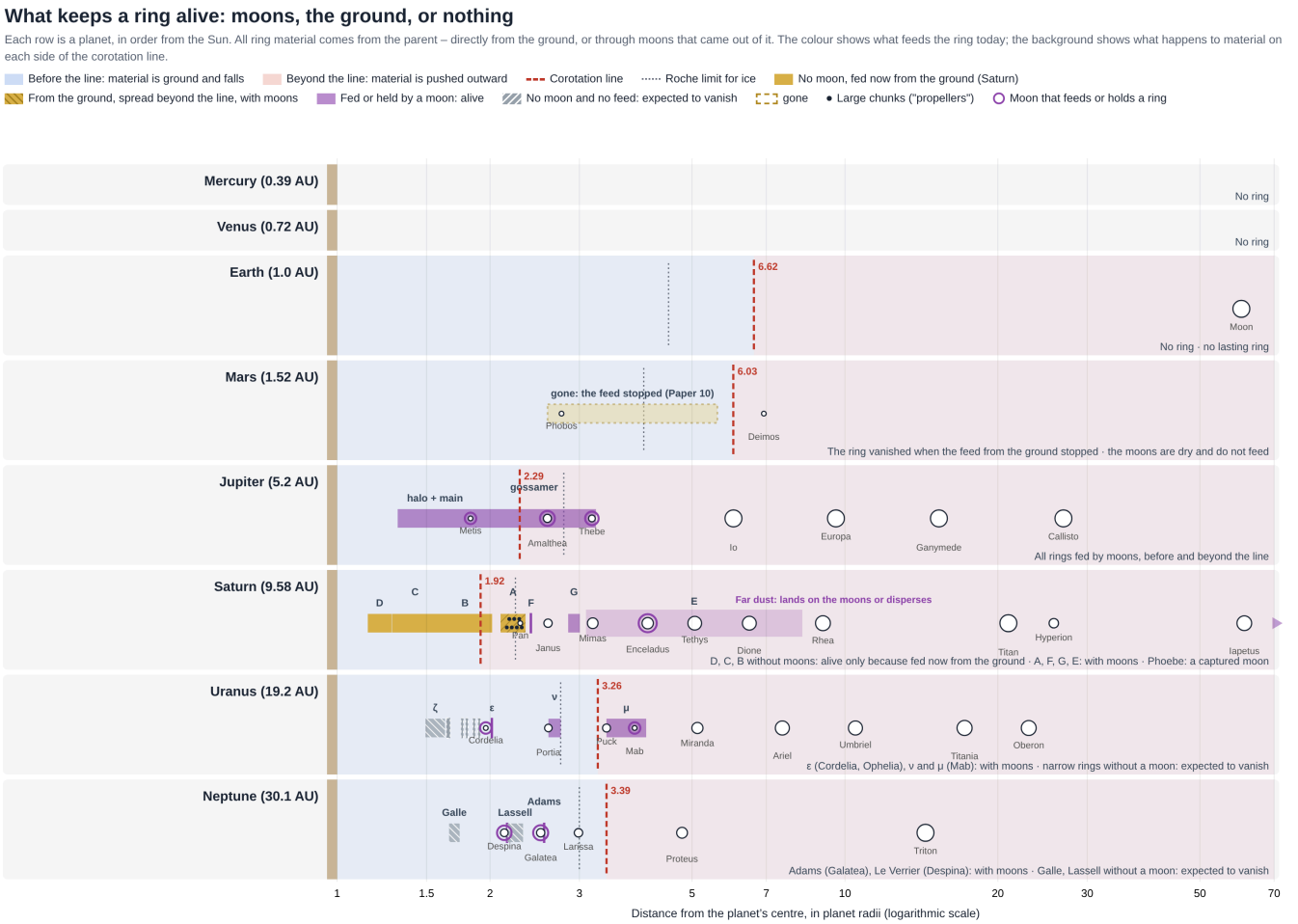
고리계의 모든 물질은 두 가지 역학적 경로로 모천체를 떠난다:

1. 직접 공급: 모천체의 표면에서 분출되어 공회전선 안쪽에 머무는 물질(용암, 물, 증기, 먼지). 이 물질은 궤도에 갇혀 마모되고 퍼지며, 위성으로 응집하지 않는다. 토성의 D·C·B 고리(위성이 없다)가 이 경로로 공급되며, 초기 화성의 고리도 이렇게 공급되었다[논문 10].

2. 위성을 거친 공급: 모천체에서 태어나 계속 질량을 분출하는 원시 위성. 엔켈라두스는 물 분출로 E 고리를 공급하고, 메티스·아드라스테아·아말테아·테베는 미소 운석 충돌로 떨어져 나온 먼지로 목성 고리를 공급하며[Burns et al. 1999], 위성 마브는 천왕성의 μ 고리를 공급한다.

고리는 두 경로 중 어느 하나로든 공급되는 한 존속한다. 위성은 지질학적으로 활동적이거나 먼지를 내놓을 때에만 공급원이 된다. 건조하고 정적인 위성(포보스와 데이모스 등)은 고리를 공급하지 않는다. 지표로부터의 공급이 멈추고 위성이 건조하면 고리는 사라져 간다. 이것이 화성 고리의 소멸을 설명하는 메커니즘이다. 공급하는 위성도 지표로부터의 누출도 없는 고리는 탄생 이후의 단계에 있으며, 사라질 것으로 예상된다(F.3).

- **먼 먼지가 퍼지는 역학:** 행성과 함께 회전하는 자화 플라스마는 공회전선 바깥의 먼지를 반지름 방향 바깥으로 민다. 먼 거리에서는 태양의 복사 항력(포인팅-로버트슨 효과)이 입자를 감속시켜 다시 안쪽으로 데려온다. 그래서 포이베 고리의 먼지는 이아페투스의 선행 반구에 내려앉아 어두운 면을 만들고[Verbiscer et al. 2009], E 고리의 먼지는 미마스, 테티스, 디오네, 레아의 표면을 덮는다[Verbiscer et al. 2007].
- **포획 위성에 대한 단서:** 바깥에서 포획된 위성(논문 11의 점수 절차 L.3에 따른)은 모천체의 물질 순환에 속하지 않는다. 따라서 포획 위성과 연결된 포이베 고리는 모델에서 제외한다.



The rule: all ring material comes from the parent, in two ways: directly – material ejected from the ground (lava, water, vapour) that did not cross the line; it orbits in the ring, is ground and disperses, and does not become a moon – or through moons that came out of the parent and go on releasing material. A ring lives as long as one of the two ways feeds it. When the feed from the ground stops and the moons are dry, the ring vanishes (Mars). A ring with no moon and no feed from the ground is expected to vanish. Far material disperses into space or lands on the moons.
Outside the rule: a captured moon (Phoebe) did not come from the parent; it is defined in Paper 11.

그림 B.1. 고리를 살아 있게 하는 것. 각 행은 행성 하나이며, 색은 오늘날 그 고리를 무엇이 공급하는지를 보여 준다:
– 금색: 위성 없이 지표에서 공급(토성).
– 금색 빗금: 지표에서 공급되어 선 너머로 퍼졌으며, 위성과 큰 덩어리가 있음(A 고리).
– 보라: 위성이 공급하거나 붙잡아 둠.
– 회색 빗금: 위성도 공급도 없어 사라질 것으로 예상됨.
– 점선 테두리: 사라짐.
배경: 공회전선 앞쪽은 파랑으로, 물질이 마모되어 떨어지는 곳. 선 너머는 분홍으로, 물질이 바깥으로 밀려나는 곳.

B.5 무거운 고리가 형성되는 두 가지 조건

모천체의 지표에서 직접 공급되는 무거운 고리가 존재하려면 두 가지 물리적 기준이 동시에 충족되어야 한다(그물과 공처럼, 그물이 올바른 곳에 있어야 하고 질량이 던져져야 한다):

• 조건 1 – 공회전선이 로슈 한계 안쪽에 있다($a_c < a_R$): 표면에서 나온 물질은 공회전선 영역에 이른다(B.1). 선이 로슈 한계 안쪽에 있으면 차등 조석력이 정수압적 응집을 막아 질량은 고리로 남는다. 선이 로슈 한계 바깥에 있으면 물질은 고리로 붙잡히지 않는다. 공회전선의 식을 로슈 한계의 식으로 나누면 행성의 밀도(ρ)가 완전히 소거된다:

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}, \quad P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G\rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ hours}$$

여기서 P는 모천체의 자전 주기(하루의 길이), $\rho_{\text{ice}} = 900 \text{ kg/m}^3$ 이다. 여기서 보편적인 규칙이 나온다. 공회전선이 로슈 한계 안쪽에 있는 것은 모천체의 하루가 13.4시간보다 짧을 때이며, 그때에만 그렇다. 이는 천체의 질량, 반지름, 표면 중력과 무관하다(목성의 중력이 가장 강하고, 토성의 중력은 지구와 비슷하다).

- **조건 2 – 지표로부터의 활발한 누출:** 대기의 가스 외피가 행성 내부를 완전히 봉하지 않으며, 바깥층이 완전히 얼거나 열적으로 말라 있지 않을 것.

태양계에서 무거운 고리의 조건 행렬

행성과 시기	하루 P (시간)	선의 위치 (R)	얼음의 로슈 한계(R)	조건 1($P < 13.4$ h)	조건 2(지표로부터의 누출)	역학적 결과
오늘날의 토성	10.6	1.92	2.24	예	예: 뚜껑이 샌다	지표로부터의 무거운 고리
젊은 화성	7–9	1.74–2.05	2.68	예	예: 돌출부 위의 화산	초기 고리가 있었다
오늘날의 목성	9.9	2.29	2.80	예	거의 없음(가장 두꺼운 뚜껑)	위성만으로 된 먼지 고리
탄생 시의 지구	5.8	2.29	4.02	예	아니오: 빠르게 말랐다	고리 없음; 달이 만들어졌다
오늘날의 천왕성	17.2	3.26	2.76	아니오	아니오: 물이 빠져나가고 얼어붙음	좁은 잔해와 위성 고리
오늘날의 해왕성	16.1	3.39	3.00	아니오	아니오: 얼어붙음	좁은 잔해와 위성 고리
오늘날의 화성	24.6	6.03	4.02	아니오	아니오: 지표가 닫혔다	고리가 사라졌다
오늘날의 지구	23.9	6.62	4.49	아니오	아니오	고리 없음

- **행렬의 분석:** 지표에서 공급되는 무거운 고리는 두 조건이 동시에 충족될 때에만 형성된다 – 오늘날의 토성과 젊은 화성. 목성의 자전은 조건 1을 만족하지만, 두꺼운 대기 덮개가 물의 누출을 막는다. 지구는 탄생 순간 조건 1을 만족했지만, 열에 의한 건조로 고리 공급이 막혔다. 천왕성과 해왕성은 하

루 16–17시간으로 자전하며(13.4시간 문턱을 넘는다), 공회전선이 로슈 한계 바깥에 있고, 얼어붙은 지각이 분출을 막는다. 화성은 두 단계의 쇠퇴를 보인다. 자전의 감속이 선을 로슈 한계 바깥으로 밀어냈고, 지각이 닫혀 공급이 멈추었으며, 고리는 사라졌다. 논문 11의 위성 탄생의 호처럼, 고리계는 건조를 피하는 것(태양 가까이)과 동결을 피하는 것(태양에서 멀리) 사이의 균형 덕분에 토성에서 정점에 이른다.

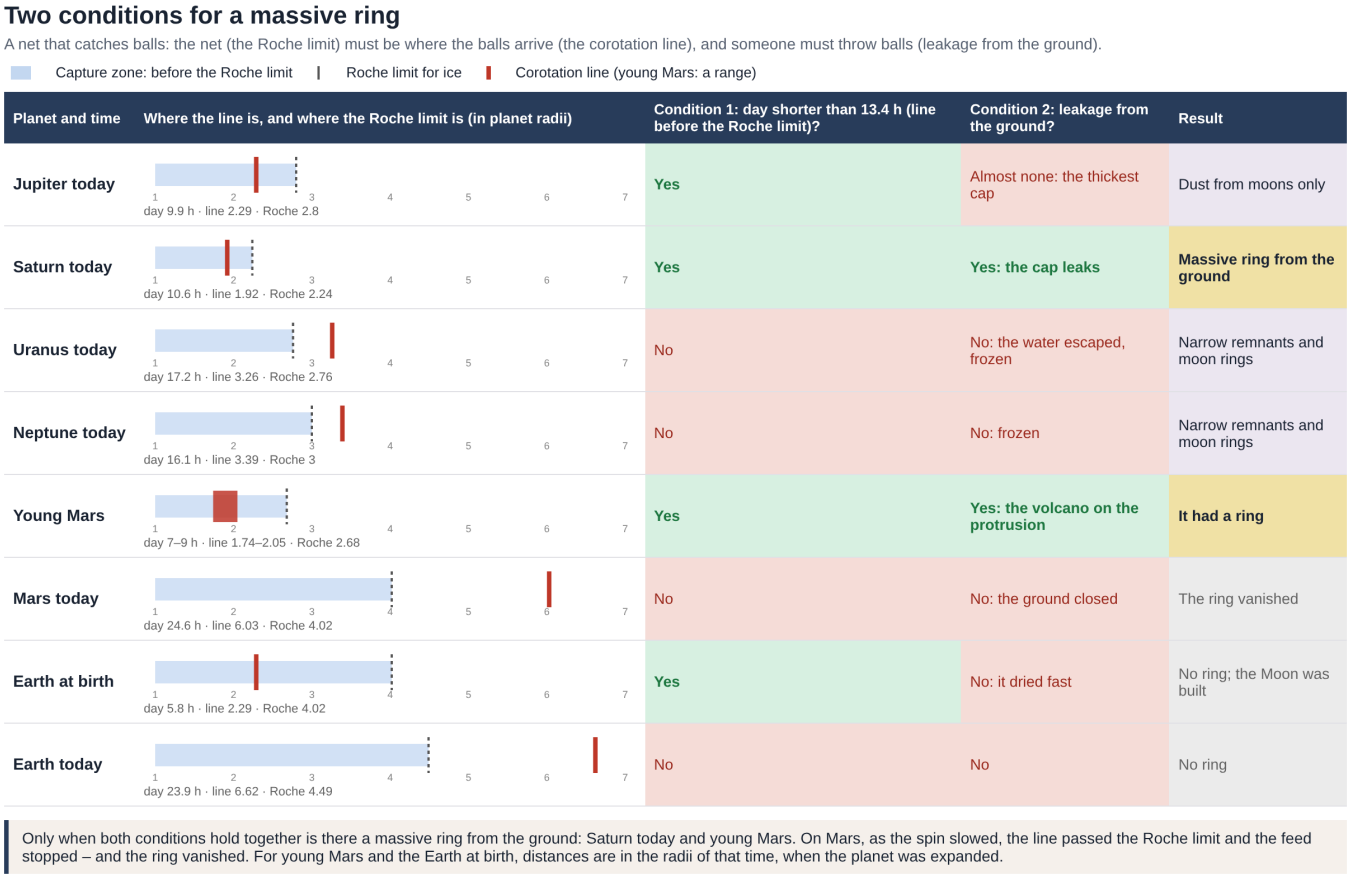


그림 B.2. 무거운 고리의 두 조건. 조건 1은 하루가 13.4시간보다 짧은 것과 같다. 각 행은 로슈 한계(점선)까지의 포획 영역(파랑)과 공회전선의 위치(빨강)를 보여 준다. 초록: 조건 충족; 분홍: 미충족. *읽는 법:* 빨간 선이 파란 영역 안에 있으면 조건 1이 충족된다.

그림 B.3은 태양계 전체에 걸친 첫 번째 조건을 보여 준다. 오늘날의 공회전선을 로슈 한계와 비교하면 U자 모양이 된다. 목성과 토성에서는 선이 로슈 한계 안쪽에 있고(0.82와 0.86), 그곳에 가장 풍부한 고리계가 있다. 양쪽에서는 선이 고리 영역을 벗어났다. 천왕성과 해왕성에서는 조금(1.18과 1.13) 벗어나 좁은 고리가 남았고, 화성(1.50)에서는 크게 벗어나 고리가 사라졌으며, 지구(1.47)도 마찬가지이다. 수성과 금성에서는 22배와 57배이다. 우리는 양쪽에서 선이 바깥으로 움직인 이유가 질량 – 가스와 물 – 이 선을 통해 빠져나가며 각운동량을 가져갔기 때문이라고 제안한다. 가까운 쪽에서는 젊은 태양의 열 때문에, 먼 쪽에서는 자전 때문이다. 가운데에서는 두꺼운 가스 뚜껑이 남았고 자전은 빠르게 유지되었다. 모든 매개변수를 포함한 행성별 계산은 논문 11(L.1절, 표 L.1)에 있다.

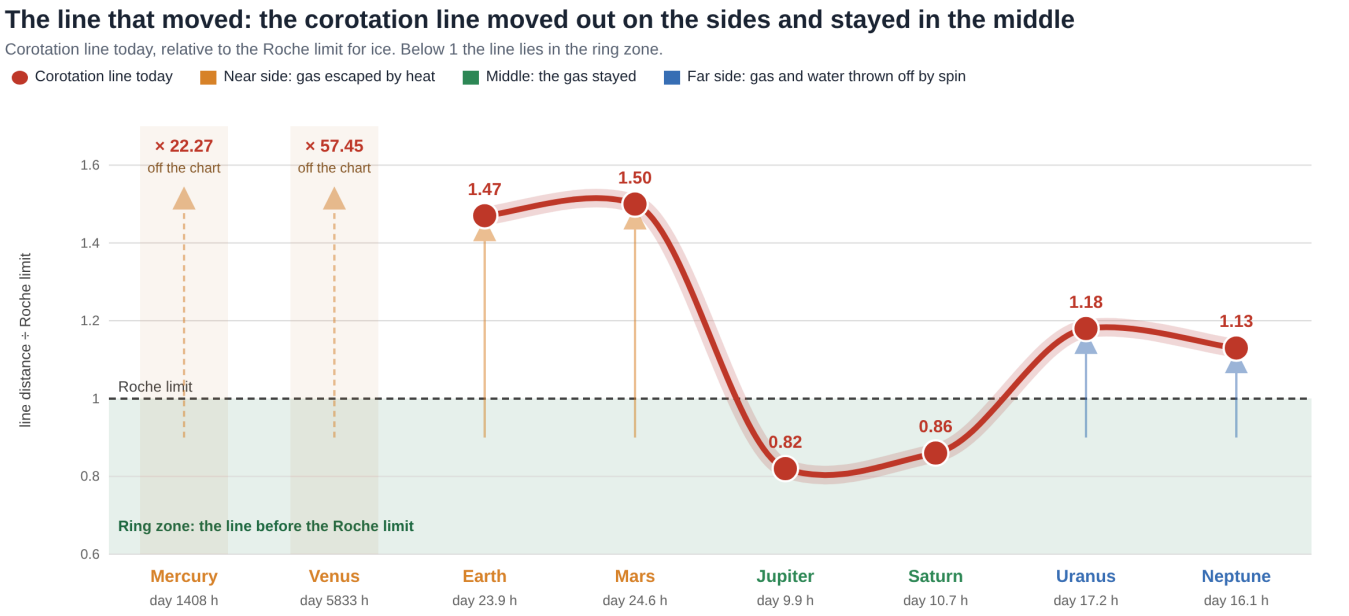


그림 B.3. 움직인 선: 태양계 전체에 걸친 고리의 첫 번째 조건. 오늘날의 공회전선을 얼음의 로슈 한계와 비교한 것. 1 미만이면 선이 고리 영역 안에 있다. 목성과 토성에서는 선이 고리 영역에 머물렀고, 양쪽에서는 영역을 벗어났으며, 수성과 금성에서는 22배와 57배로 멀어졌다(그래프 밖). 아래: 빠져나간 질량이 선을 고리 영역 밖으로 밀어내는 연쇄.

PART C 고리는 부수고 마모시키며, 짓지 않는다

C.1 로슈 한계 안쪽의 역학

로슈 한계 안쪽에서는 모천체의 차등 조석 응력이 고리 입자의 자체 중력을 이겨 정수압적 응집을 막는다. 로슈 한계를 안쪽으로 넘는 무거운 천체는 모두 기계적으로 찢겨 나가고, 서로의 충돌로 자갈과 먼지로 갈린다. 토성의 A 고리는 얼음의 로슈 한계에서 정확히 끝나며, 그 선 바깥에서 고리 물질로부터 응집한 위성은 없다.

C.2 로슈 한계 바깥의 역학

왜소행성 콰오아의 바깥 고리는 $4,057\ \mathrm{km}$ 거리, 얼음 로슈 한계의 2.4배 위치에 있다. 고전적 모델에 따르면 그 거리의 물질은 수십 년 안에 위성으로 응집해야 하지만, 관측되는 것은 밀집되고 안정된 고리이다[Morgado et al. 2023]. 이 결과는 통일 메커니즘과 완전히 일치한다. 고리는 모천체의 조석력이 응집을 막지 않는 곳에서도 위성을 만들지 않는다. 마찬가지로 켄타우로스 카리클로의 고리도 로슈 한계 바로 바깥에 있다.

C.3 고리 위성의 형태

토성 고리계 안과 가장자리의 작은 위성들 – 판, 다프니스, 아틀라스, 프로메테우스, 판도라, 야누스, 에피메테우스 – 은 $340 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ 의 매우 낮은 밀도를 가진다[Porco et al. 2007]. 논문 11과 일치하게, 이 천체들은 고리 응집의 산물이 아니라 고리 안에서 마모되고 연마된 초기 위성의 잔해이며, 그 위에 고리 물질의 층이 부착된 것이다. 기존의 핵에 질량이 부착되는 것은 새 위성의 탄생이 아니다. 고리 원반이 로슈 한계 너머로 퍼지면서 위성이 응집한다는 Crida와 Charnoz의 이론 모델은 수치 모의실험에만 근거하며, 어떤 관측 결과로도 뒷받침되지 않는다.

C.4 파괴의 장소로서의 고리

초기 위성이 로슈 한계 안으로 들어와 분해되면서 토성의 고리가 생겼다는 Wisdom과 동료들의 모델은 통일 메커니즘의 역학적 원리와 일치한다. 행성의 고리는 위성이 해체되고 파괴되는 장소로 작용하며, 건설 현장이 아니다.

PART D 역학 – 돌아가는 것과 떠나는 것

D.1 대부분의 물질은 안쪽으로 돌아간다

고리 원반에서 안쪽 궤도의 입자는 바깥 궤도의 입자보다 큰 각속도로 움직인다(차등 케플러 운동). 비탄성 충돌은 궤도 에너지를 열로 바꾸고, 원반의 총 각운동량은 보존된다. 이 두 보존 법칙을 동시에 만족하려면 점성 확산이 일어나야 한다. 고리 질량의 대부분은 에너지를 잃고 안쪽의 모행성으로 흐르며, 작은 일부가 반지름 방향 바깥으로 밀려나 남는 각운동량을 가져간다[Lynden-Bell & Pringle 1974]. 고리는 물질의 대부분을 모천체로 되돌리는 역학적 깔때기로 작용한다.

D.2 선이 가른다

행성의 자전과 동기하여 작용하는 메커니즘은 공회전선 안쪽의 물질을 감속시켜 안쪽으로 떨어뜨리고, 선 바깥의 물질은 바깥으로 민다. 위성과 무거운 덩어리에는 중력 조석 돌림힘이 작용하고, 전하를 띤 먼지 입자에는 모천체와 함께 회전하는 행성 자기장이 작용한다. 밀집되고 무거운 고리는 주로 기계적으로 퍼지는 연속체처럼 행동한다(D.1).

- **선이 먼지에 미치는 효과의 경험적 증거:** 토성 고리계의 "스포크" 현상은 B 고리의 바깥 부분, $102,000\ \mathrm{km}$ 에서 $112,000\ \mathrm{km}$ 사이의 반지름 영역에 나타난다. 이 경계는 공회전선의 위치 ($111,600\ \mathrm{km}$)와 정확히 일치한다[Callos et al. 2025].
- **가장자리 위성으로의 각운동량 전달:** 고리는 가장자리의 위성에 각운동량을 전달하여 반지름 방향 바깥으로 민다[Goldreich & Tremaine 1980]. 초기 화성계에서 이 메커니즘은 데이모스를 바깥으로

밀었고, 고리의 기체 상태 안쪽 가장자리는 포보스를 공회전선 위에 붙잡아 선과 함께 바깥으로 데려갔다. 이는 고리가 반지름 약 $19,000\ \mathrm{km}$ 에서 말라 버릴 때까지 계속되었다[논문 10].

D.3 토성: 정상 상태의 흐름

카시니 탐사선의 측정은 토성 고리에서 대기로 떨어지는 물질을 두 개의 평행한 경로로 기록했다. 적도면으로 $4,800 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$ 의 비율로 흐르는 중성 물질[Waite et al. 2018]과, 자기력선을 따라 $432 - 2,870\ \mathrm{kg/s}$ 의 비율로 흐르는 이온화된 물질[O'Donoghue et al. 2019]이다.

질량 낙하율($\mathrm{kg/s}$)	공급 없이 고리가 비워지는 시간	45억 년 동안 필요한 총 공급량	토성 전체 질량에 대한 비율
432	11억 년	고리 질량의 4배	1×10^{-7}
2,870	1억 7000만 년	고리 질량의 26배	7×10^{-7}
4,800	1억 년	고리 질량의 44배	1.2×10^{-6}
45,000	1100만 년	고리 질량의 415배	1.1×10^{-5}

물질 공급이 없으면 고리계는 태양계의 나이보다 훨씬 짧은 시간에 분해된다. 이 결과로 문헌은 고리가 연대적으로 젊다고 결론지었다[Iess et al. 2019; Kempf et al. 2023]. 통일 메커니즘에 따르면 고리는 정적인 잔해가 아니라 동적 평형에 있는 정상 상태의 흐름이다. 아래로부터의 누출로 끊임없이 갱신되고, 위로부터는 고리 비로 비워진다. 고리가 "젊어" 보이는 것은 물질이 끊임없이 교체되기 때문이며, 지구역학적 과정 자체는 오래되었다.

- **정상 상태에서의 역학적 요건:** 모천체에서 고리로 질량이 나가는 비율은 고리 비가 질량을 제거하는 비율과 정확히 같다. 토성의 전 생애에 걸친 누적 질량 비용은 최대 행성 질량의 약 10만분의 1(1.1×10^{-5})에 그쳐 질량 보존의 범위 안에 머문다.

D.4 각운동량은 어디로 갔는가: 위성인가 물인가

공회전선이 반지름 방향으로 물러났다는 것은 행성이 각운동량을 잃었음을 보여 준다. 다음 계산은 모천체가 탄생 단계 이후 잃은 각운동량의 총량을, 오늘날 규칙 위성계에 저장된 공전 각운동량과 비교한다(관성 모멘트 계수는 천왕성 $k \approx 0.22$, 해왕성 $k \approx 0.23$; 물의 양은 $2R$ 에 있던 초기 공회전선으로부터의 방출로 계산했다[논문 11]):

행성	하루의 변화	잃은 각운동량($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	위성의 공전 각운동량 ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	손실 중 위성의 몫	선을 통해 빠져나가야 하는 물의 질량

천왕성	$8.3 \rightarrow 17.2$ hours	1.3×10^{36}	1.4×10^{34}	1%	2.5×10^{24} kg (행성 질량의 약 2.8%)
해왕성	$7.3 \rightarrow 16.1$ hours	1.9×10^{36}	5×10^{31}	0.002%	3.2×10^{24} kg (행성 질량의 약 3.1%)
목성	$9.8 \rightarrow 9.9$ hours	위성이 자전 각운동량의 약 1% 를 지닌다	전부	100%	필요 없음
토성	$10.4 \rightarrow 10.6$ hours	위성이 자전 각운동량의 약 1.4% 를 지닌다	전부	100%	필요 없음

- **천왕성과 해왕성:** 규칙 위성의 질량은 잃은 각운동량을 지니기에는 너무 작다. 그 대부분은 공회전 선을 넘은 물과 휘발성 물질이 가져갔다. 천왕성을 떠난 물의 질량(2.5×10^{24} kg)은 모든 규칙 위성을 합친 질량(9×10^{21} kg)의 270배이다. 이 물이 위성으로 응집했다면 각운동량은 위성계에 남았을 것이다. 따라서 물은 행성간 공간으로 방출되었다. 탄생 반지름, 압축성, 편평도를 포함한 전체 계산은 논문 11(표 L.1)에 있다: 질량의 1.6%–10.8%, 물과 가스.
- **목성과 토성:** 공회전선은 거의 움직이지 않았고, 위성만으로 작은 각운동량 전달을 설명할 수 있다. 이는 물의 탈출을 막는 두꺼운 대기 덮개와 완전히 일치한다. 고리 역시 눈에 띄는 각운동량을 저장하지 않는다. 토성 고리의 질량은 위성 질량의 약 1만분의 1(10^{-4})이다.
- **활동적인 위성에서의 질량 귀환:** 엔켈라두스 분출물의 얼음 알갱이 대부분은 눈이 되어 표면으로 다시 떨어지며, 아주 작은 일부만이 빠져나가 E 고리를 공급한다[Kempf et al. 2010].

먼 거대 얼음 행성의 물 손실 메커니즘

대규모 물 손실이 안쪽의 거대 가스 행성(목성과 토성)이 아니라 바로 먼 거대 얼음 행성(천왕성과 해왕성)에서 일어난 것은 세 가지 물리적 요인 때문이다:

1. 대기 덮개의 두께: 태양으로부터의 거리가 원시 행성 원반이 흩어지기 전 고체 핵의 집적 시간을 결정했다[논문 11]. 목성(가스 90%–97%)과 토성(가스 70%–85%)은 물을 안에 붙잡아 두는 두꺼운 대기 덮개를 모았고, 천왕성과 해왕성(가스 10%–20%)은 자유로운 누출을 허용하는 얇은 덮개만 유지했다.

2. 탈출 속도(퍼텐셜 우물의 깊이): 탈출 속도는 행성의 중력에서 벗어나는 데 필요한 최소 에너지 문턱으로 정의된다. 목성($v_{\rm esc} = 59.5$ km/s)과 토성(35.5 km/s)은 물을 붙잡는 깊은 퍼텐셜 우물이고, 천왕성(21.3 km/s)과 해왕성(23.5 km/s)은 얕은 우물이어서 같은 자전의 밀어냄 아래에서도 물이 탈출 문턱을 넘을 수 있게 한다.

3. 열적 증발이 아닌 역학적 방출: 물의 탈출은 열복사에 의해 일어난 것이 아니라, 빠른 자전 단계(하루 7–8시간)에서 질량이 공회전선까지 역학적으로 들어 올려지고 원심력으로 선 너머로 밀려난 데 따른 것이다.

건조 메커니즘의 구분: 태양 가까이(금성 등)에서는 물이 자외선에 의한 광분해로 분해되어 수소를 우주로 잃는다. 먼 거대 가스 행성과 거대 얼음 행성에서는 방출이 대기 덮개의 두께와 중력 퍼텐셜 우물의 깊이로 결정된다.

규칙 위성의 질량과 모행성 질량의 비

행성계	모천체 질량에 대한 규칙 위성 질량의 비율
지구	1.2%
목성	0.021%
토성	0.025%
천왕성	0.010%
해왕성(포획된 트리톤 제외)	0.00005%
화성	0.000002%

PART E 고리 안의 분류

E.1 중력적 가라앉음이 아니라 충돌에 의한 분류

행성 내부에서 물질은 밀도에 따라 중력에 의한 떠오름과 가라앉음으로 분리된다. 행성 고리에서는 같은 궤도 반지름에 있는 무거운 입자와 가벼운 입자가 같은 케플러 속도로 움직이므로 가라앉음으로 분리되지 않는다. 고리 안의 구조적 분류는 충돌에서의 운동량 전달로 일어난다. 무겁고 단단한 천체는 안정된 궤도를 유지하고, 가볍거나 부드러운 입자는 운동학적 밀어냄을 받아 옆으로 밀려나 마모된다.

E.2 충돌 분류의 관측 결과

- **"프로펠러" 구조:** 토성의 A 고리에서 카시니는 수십 개의 프로펠러 모양 구조를 포착했다. 각각 중앙에 지름 약 $100\ \mathrm{m}$ 의 단단한 천체가 있고, 양쪽에 길이 수 킬로미터의 물질 없는 통로가 있다 [Tiscareno et al. 2006]. 이 구조들은 A 고리, 즉 공회전선 바깥에 있으며, 그곳에서 덩어리들은 행성으로 떨어지지 않고 가벼운 입자를 옆으로 밀어내며 자유로운 통로를 만든다.
- **원반의 두께:** 토성의 밀집 고리에서 센티미터에서 미터 크기의 덩어리들은 두께 약 $10\ \mathrm{m}$ 의 얇은 수직층에 모여 있다. 아주 작은 입자들은 충돌에서 더 큰 무작위 속도를 얻어 더 두꺼운 층으로 퍼진

다.

- **크기 분포:** 고리 안 덩어리의 수는 지름(D)에 따라 거듭제곱 법칙으로 줄어든다:

$$n(D) \propto D^{-3}$$

이 분포는 지속적인 기계적 분쇄·파쇄 계의 뚜렷한 통계적 특징이다[Zebker et al. 1985].

- **천왕성계:** 센티미터에서 미터 크기의 덩어리로 된 좁은 고리들이 고운 먼지의 띠로 나뉘어 있다.

E.3 시간의 요소: 분쇄 벨트로서의 고리

고리 안 덩어리의 크기는 그것이 계에 얼마나 오래 있었는지를 보여 주는 연대 척도가 된다. 큰 덩어리는 아직 완전히 마모되지 않은 젊은 천체이다. 작은 위성 크기의 덩어리가 고리에 들어와 그 안에서 분해되고 먼지로 갈린다. 점성 확산 메커니즘(D.1)에 따라 갈린 먼지의 대부분은 안쪽의 모행성으로 흐르고, 작은 부분은 바깥으로 밀려난다. 고리는 큰 덩어리가 들어가고 먼지가 나오는 일방통행 컨베이어 벨트로 작용한다.

- **구조적 예측:** 고리 안에서 크고 온전한 덩어리가 가장 많이 모인 곳은 고리에 물질이 공급되는 영역 바로 옆이다.

PART F 고리의 생애

F.1 선의 이동이 고리를 사라지게 한다

공회전선의 위치는 모행성의 자전 속도에 달려 있다. 행성이 느려지면 – 무거운 위성의 조석 돌림힘 때문이든, 선을 통해 빠져나가는 물이 각운동량을 가져가기 때문이든 – 공회전선은 반지름 방향 바깥으로 이동한다. 이전에 선 위나 선 바깥에 있던 질량은 이제 새 선의 안쪽에 놓이고, 조석력이 그것을 감속시켜 안쪽으로 이동하게 하고 행성에 추락하게 만든다. 동시에 지표로부터의 물질 공급이 멈추면 고리계는 비워지고 사라진다.

F.2 고리 진화의 단계

1. 공급 단계: 공회전선이 지표 가까이에 있고, 분화가 활발하며, 물질이 새어 나와 로슈 한계 안쪽에 갇힌다. 고리는 무겁다(오늘날의 토성; 초기 화성).

2. 쇠퇴 단계: 내부 분류가 진행되고, 지각이 두꺼워지거나 뚜껑이 새며, 공급률이 떨어지고, 공회전선이 바깥으로 이동한다. 선 안쪽에 좁은 고리가 남는다(천왕성과 해왕성).

3. 소멸 단계: 지표로부터의 공급이 멈추었고, 고리의 나머지는 안쪽으로 떨어졌다. 계에 남는 것은 선을 넘은 위성과 모천체에 떨어진 질량이다(화성: 먼지층과, 안쪽으로 떨어지고 있는 위성 포보스[논문

10]).

- **지구에는 고리가 없다:** 초기 지구에 오래 지속되는 고리가 생기지 않은 것은, 달을 만든 서양배가 고리가 생겼을 적도 띠를 쓸어 내고 그 물질을 형성 중인 달로 모았기 때문이다[논문 10].

F.3 사라질 것으로 예상되는 고리

고리 유지의 규칙(B.4)에 따르면, 공급하는 위성도 없고 모천체 지표로부터의 지속적인 공급도 없는 고리계는 사라질 운명이다:

행성	위성과 연결된 고리	위성 없는 고리	상태와 지구역학적 평가
토성	A(판, 다프니스), F(프로메테우스, 판도라), G(아이가이온), E(엔켈라두스)	D, C, B	D·C·B 고리는 지표로부터의 활발한 공급 덕분에만 존재한다. 측정된 고리 비 비율(D.3)은 그것이 없으면 사라질 것임을 보여 준다.
천왕성	ε(코델리아, 오필리아), ν(포샤와 로절린드 사이), μ(마브)	$\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$	사라질 것으로 예상된다. 그것들을 붙잡아 두는 작은 위성은 발견되지 않았다(문헌상 미해결 문제).
해왕성	애덤스 고리(갈라테아), 르베리에 고리(데스피나)	갈레 고리, 라셀 고리	사라질 것으로 예상된다.
목성	고리계 전체	—	안쪽 위성들이 먼지를 내놓는 한 존재한다.
화성	—	초기 고리	지표로부터의 공급이 멈추었을 때 사라졌다. 위성은 건조하여 공급하지 않는다.

PART G 위성에 남은 고리의 표지

G.1 형태 식별 규칙

완벽하게 매끄러운 규산염 위성은 그것이 고리계에 오래 머물렀음을 나타낸다.

데이모스는 화성 주변에서 관측된 가장 매끄러운 작은 천체이다. Ernst 등의 형상 모델을 두 화성 위성에 같은 방법으로 적용해 비교 분석하면, 데이모스의 함몰부 깊이 중앙값은 폭의 1.9% 이고 포보스는 5.5% 이다. 데이모스 함몰부의 84% 는 폭의 6% 보다 얕지만, 포보스에서는 56% 에 불과하다[논문 10, J.1]. 데이모스의 궤도는 거의 완벽한 원형(이심률 0.0003)이며 적도면에 있다. 원형 적도 궤도와 매끄러운 지형의 결합은 고리 중심에 오래 머문 뚜렷한 특징이다. 포보스는 쇠퇴하는 고리의 아래 가장

자리를 가로질렀으므로 부분적으로만 마모되었고, 홈 체계를 유지했다. 지구에는 오래 지속되는 고리가 없었고, 이에 따라 달은 크레이터로 포화된 표면을 보인다.

행성의 위성 가운데 완벽하게 매끄러운 규산염 위성은 데이모스가 유일하며, 그 모행성은 오늘날 고리가 없다. 매끄러운 얼음 위성(유로파, 엔켈라두스, 트리톤 등)은 지질학적으로 활동적이어서 표면을 갱신하므로 이 규칙에서 제외한다.

G.2 고리의 화학 조성의 영향

위성 표면에 일어나는 형태 변화의 종류는 고리 물질의 조성으로 결정된다:

- **얼음 고리(부착 메커니즘):** 차가운 얼음 알갱이는 서리층으로 덮여 있어, 상대 속도가 낮은 접촉에서 서로 달라붙는다[Bridges et al. 1984]. 이 메커니즘이 판, 아틀라스, 다프니스의 두드러진 적도 능선을 만들어 "비행접시" 모양을 주었다[Charnoz et al. 2007].
- **규산염 고리(마모 메커니즘):** 화성의 초기 고리는 응결된 증기와 지각의 규산염 물질로 이루어져 있었다. 단단한 규산염 알갱이는 연마재로 작용하므로, 데이모스는 질량을 얻지 못한 채 연마되고 마모되었다.

G.3 중력 대 물질 조성

무거운 위성은 그 중력장으로 적도에 쌓이는 물질을 붙잡아 둔다. 작은 위성에서는 자체 중력이 결정적인 비중을 갖지 않으며, 부착인지 마모인지는 고리 물질의 조성이 결정한다:

위성	지름(km)	밀도($\mathrm{kg/m^3}$)	표면 중력($\mathrm{m/s^2}$)	고리 환경	형태적 특징
메토네	2.9	310	0.0001	얼음(G 고리 근처의 호)	매끄러움, 덮여 있음
다프니스	7.6	340	0.0004	얼음(A 고리)	적도 능선
판	28	400	0.0016	얼음(A 고리)	적도 능선
아틀라스	30	460	0.0019	얼음(A 고리 가장자리)	적도 능선
데이모스	12.4	1,471	0.0025	규산염과 증기	전면 마모
포보스	22.2	1,860	0.0058	쇠퇴하는 기체 가장자리	부분 마모
이아페투스	1,469	1,088	0.22	?	적도 능선(G.6)

물리적 평가: 데이모스는 판이나 아틀라스보다 자체 중력이 강한데도, 판과 아틀라스에는 질량이 부착되었고 데이모스는 마모되었다. 이는 부착시키는 얼음 고리와 마모시키는 규산염 고리의 차이 때문이다.

G.4 위성 지름과 고리 두께의 비

위성과 고리는 같은 적도면에서 움직이므로 물리적 상호작용은 위성의 적도에 집중된다. 위성의 지름(D)과 고리의 수직 두께(H)의 비가 표면 흔적의 기하학을 결정한다:

기하학적 비	상호작용 메커니즘	위성 표면의 흔적	계 안의 예
$D < H$	위성이 고리 두께 안에 완전히 잠겨 있다	완전한 매끄러움	데이모스, 메토네
$D > H$	극이 고리 위아래로 튀어나온다	넓은 적도 띠	판, 아틀라스, 다프니스
$D \gg H$	고리는 구형 천체를 감은 가는 실처럼 작용한다	좁은 능선 또는 지워진 흔적	이아페투스(?)

방출 당시 초기 지름이 $14 - 22\ \mathrm{km}$ 였던 데이모스[논문 10, 표 18]가 완전히 매끄러워지려면 수직 두께가 적어도 수십 킬로미터인 고리가 필요하다. 응결된 증기와 규산염 먼지로 된 고리(화성의 초기 고리 등)는 고전적인 얼음 덩어리 고리보다 훨씬 두꺼우므로 이 기하학적 요건을 충족한다.

G.5 고리를 통과하는 속도

위성의 조석 이동 속도는 그 질량에 비례한다:

- **작은 위성:** 천천히 바깥으로 이동하며 고리에 오래 머물러 뚜렷한 형태적 특징을 얻는다.
- **큰 위성:** 빠르게 바깥으로 밀려나 짧은 시간에 고리를 통과하며, 쉽게 지워지는 얕은 특징을 받는다.
- **만남의 상대 속도:** 고리 입자와 거의 같은 보조로 움직이는 위성은 느린 접촉을 겪어 부드러운 부착이 일어나고, 고리 입자를 높은 상대 속도로 지나치는 위성은 더 강한 마모를 겪는다.

G.6 이아페투스: 미해결 문제

이아페투스의 적도를 따라 폭 약 $20\ \mathrm{km}$, 높이 최대 $20\ \mathrm{km}$, 길이 약 $1,300\ \mathrm{km}$ 의 거대한 지형 능선이 뻗어 있다. 그 형성에는 두 가지 지구역학적 설명이 가능하다:

1. 토성 고리의 통과: 이아페투스가 반지름 $2.53R$ 의 원래 탄생지 근처에서 토성의 고리계를 가로지를 때 능선이 새겨졌거나 부착되었다[논문 11].

2. 하위 고리의 붕괴: 이아페투스 자신을 돌던 하위 고리가 붕괴하여 능선이 생겼다[Ip 2006; Levison et al. 2011; Dombard et al. 2012].

두 번째 설명은 전문 문헌에서 널리 받아들여지지만, 위성은 고리를 갖지 않는다는 규칙(J.1)과 모순된다. 두 모델 사이의 판단은 미해결 문제로 둔다(M부).

PART H 모행성에 남는 흔적

H.1 토성: 직접적인 경험적 측정

2017년 카시니 탐사선의 마지막 다이빙(토성 상층 대기와 고리 안쪽 가장자리 사이)에서, 고리에서 모행성으로 떨어지는 물질의 흐름이 직접 측정되었다:

- **중성 물질 경로:** 물, 메탄, 암모니아, 일산화탄소, 질소, 탄화수소가 고리에서 적도면으로 흐르며[Waite et al. 2018], 나노미터 크기의 규산염 알갱이를 동반한다[Hsu et al. 2018].
- **이온화된 물질 경로(전리층 띠):** 전하를 띤 물 분자가 고리에서 토성의 자기력선을 따라 흘러 상층 대기의 수소 이온(H_3^+)을 중화한다. 이 과정은 적도 양쪽 위도 $25^\circ - 55^\circ$ 에 적외선으로 어두운 띠를 만든다[O'Donoghue et al. 2013].

따라서 고리는 모행성에 구별되는 두 가지 흔적을 남긴다. 적도에 내려앉는 중성 물질과, 중위도의 대칭적인 띠에 내려앉는 대전 물질이다.

H.2 화성: 예측과 탐색 목표

화성의 초기 고리계가 말라 버렸을 때, 그 안에 저장된 질량 – 응결된 증기와 먼지로 갈린 지각의 규산염 성분 – 은 표면으로 떨어져 화성 먼지의 원천이 되었다[논문 10]. 여기서 네 가지 지질학적 탐색 방향이 나온다:

- **흐름의 원천이 없는 적도 퇴적물:** 메두사이 포사이 층은 적도를 따라 펼쳐진 저밀도의 매우 두꺼운 암석 퇴적물이다(일반 문헌에서는 화산재 층으로 설명된다[Ojha & Lewis 2018]).
- **동위원소 비:** 주변 지질 환경과 다르고 포보스·데이모스의 조성과 일치하는 중수소-수소 비(D/H)를 지닌 수소의 확인.
- **샤프산의 화산성 층:** ChemCam 장비는 게일 크레이터에서 화산성 조성의 암석 수십 개를 확인했으며[Cousin et al. 2017], 구조를 가로질러 뻗은 어둡고 단단한 표지층도 확인했다.
- **중위도의 띠:** 고리가 존재하는 동안 화성이 활발한 쌍극자 자기장을 가지고 있었다면, 이온화된 물질은 토성의 메커니즘처럼 적도 양쪽의 대칭적인 띠에 내려앉았을 것이다.

H.3 통과하지 못한 검증: 아타카마 암괴

2026년 4월 25일, 큐리오시티 로버는 게일 크레이터에서 적도로부터 약 $320\ \mathrm{km}$ 떨어진, 지면에서 떨어져 나온 납작한 암괴 아타카마(폭 약 $45\ \mathrm{cm}$, 질량 약 $13\ \mathrm{kg}$)를 시추했다(드릴이 암석에 끼었다가 6일 뒤 풀려났다[NASA/JPL 2026]). 우리는 이렇게 떨어져 나온 암괴가 궤도에서 떨어진 고리 잔해일 가능성을 검토했다. 분석은 이 가설을 기각하고, 암괴가 샤프산의 층상 황산염 단위에 속함을 확인했다. 이 검증은 진짜 고리 잔해를 식별하기 위한 엄격한 기준을 세운다:

지질학적 특징	아타카마 암괴의 결과	진짜 고리 잔해의 기준
암석 종류	수용액에서 증발해 생긴 층상 퇴적물	물로 생긴 퇴적 층리가 없는 화산성 또는 해면 같은 물질
광물 조성	수화된 황산염	건조한 광물 또는 열변성된(가열된) 광물
겉껍질의 형태	건조 균열	대기를 통과하며 생긴 용융 껍질
주변과의 지구화학적 관계	아래층과 동일한 조성	현지 지질층과 이질적이고 다른 조성

PART I 고리와 태양

태양 복사는 세 가지 물리 메커니즘을 통해 고리 역학에 영향을 준다:

- **"스포크" 현상:** 토성의 B 고리 위에 나타나 고리와 함께 돌고 몇 시간 안에 사라지는 어두운 띠[Smith et al. 1981]. 그 빈도는 계절적이며, 햇빛이 고리 면을 낮은 각도로 비추는 분점 무렵에 최대가 된다[Mitchell et al. 2006]. 아주 작은 먼지 입자(마이크로미터 크기)가 대전되어 원반 면 위로 정전기적으로 떠오른다.
- **이온화된 비의 가속:** 태양의 자외선(UV)이 고리의 중성 물 분자를 이온화한다. 생긴 이온은 자기력선에 갇혀 모행성의 중위도에 떨어진다(H.1). 이렇게 태양은 고리가 비워지는 것을 가속한다.
- **복사 항력(포인팅-로버트슨 효과):** 태양 복사의 광자가 작은 먼지 알갱이의 공전 운동을 감속시켜, 행성을 향해 나선을 그리며 안쪽으로 떨어지게 한다.

PART J 위성과 작은 천체

J.1 위성 주위 고리의 배제

태양계의 어떤 위성 주위에서도 고리계는 발견되지 않았다. 토성의 위성 레아 주위에 있다고 했던 고리의 최초 보고는 관측으로 검증되어 완전히 기각되었다[Tiscareno et al. 2010]. 위성 주변에서는 모행

성의 중력장이 지배적이므로, 위성이 분출한 질량은 모두 행성 역학에 붙잡혀 행성의 고리계에 합류한다(B.3).

J.2 고리를 가진 작은 천체

외부 태양계의 작은 천체 셋이 밀집된 고리를 가지고 있다. 켄타우로스 카리클로[Braga-Ribas et al. 2014]와 왜소행성 하우메아[Ortiz et al. 2017], 콰오아[Morgado et al. 2023; Pereira et al. 2023]이다. 거대 가스 행성과 거대 얼음 행성의 고리와 달리, 이 고리들은 모두 공회전선 바깥에 있다(표 A.3). 이 천체들에서 알려진 다섯 고리 가운데 넷은 $2.01\,a_c$ 와 $2.18\,a_c$ 사이, 1:3 스핀-궤도 공명 반지름 바로 옆에 있다:

$$a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$$

- **하우메아:** 자전 주기는 3.9 hours 이며, 긴 기하학적 축의 끝($1,161$ km)은 공회전선의 위치($1,104$ km)를 넘어선다[논문 11, K.2]. 천체의 끝에서 방출된 물질은 선 바깥에 있어 반지름 방향 바깥으로 밀려나고 1:3 공명에 고정된다. 통일 메커니즘에 따르면, 하우메아의 고리는 활발한 탄생의 문턱에 있는 천체가 방출한 물질로, 위성으로 응집하지 않은 것이다.
- **콰오아:** 이 천체는 더 느리게 자전하며, 그 표면은 공회전선에서 멀다($3.6R$). 따라서 고리 물질의 기원은 미해결로 남는다. 그럼에도 그 바깥 고리 – 로슈 한계 훨씬 밖에 있으면서도 위성으로 응집하지 않고 고리 원반으로 남아 있는 – 는 고리가 위성을 짓지 않는다는 가장 강력한 관측 증거이다(C.2).

PART K 천체별 체계적 요약

모천체	오늘날 고리의 상태	공급 물질의 원천	공회전선에 대한 위치	통일 메커니즘에 따른 해석
지구	없음	—	—	서양배가 적도 띠를 쓸어 냈다. 오래 지속되는 고리는 존재하지 않았다.
화성	없음(과거에는 있었음)	지표에서 직접: 돌출부 위의 화산을 통한 증기와 지각 물질	바깥으로 이동한 선 위	공급을 받아 데이모스를 밀고 포보스를 이끌었다. 공급이 멈춘 37–35억 년 전에 사라졌다. 위성은 건조하다[논문 10].
목성	희미한 먼지	위성을 거쳐: 메티스, 아드라스테아, 아말테아, 테베	선 주변	가장 두꺼운 대기 덮개. 내부로부터의 누출이 거의 없다. 위성이 먼지를 내놓는 한 존재한다.

토성	무겁고 순수한 물 얼음	지표에서 직접(D, C, B, A); 위성을 거쳐(F, G, E)	선 주변; A 고리는 선 바깥, A의 가장자리는 로슈 한계	평형에 있는 정상 상태의 흐름: 누출률이 고리 비 비율과 같다. A 고리는 선 너머로 퍼진 모천체의 고리이다.
천왕성	좁고 어두움	ε, ν, μ: 위성; 나머지: 위성 없음	선 안쪽$(0.51 - 0.62)$; μ 고리는 그 바깥	얇은 덮개. 물이 빠져나가고 선은 $3.26R$로 이동했다. 위성 없는 고리는 사라질 것으로 예상된다.
해왕성	좁고 호가 있음	애덤스 고리, 르베리에 고리: 위성; 갈레 고리, 라셀 고리: 위성 없음	선 안쪽$(0.50 - 0.75)$	천왕성과 같은 메커니즘. 위성 없는 고리는 사라질 것으로 예상된다.
하우메아	밀집 고리 하나	선을 넘는 긴 축의 끝	선 바깥쪽(2.07)	탄생의 문턱에 있는 천체. 방출된 물질이 1:3 공명에 고정되어 있다.
카리클로	고리 두 개	미해결	선 바깥쪽 $(2.10 - 2.18)$	1:3 공명에서의 역학적 안정.
콰오아	고리 두 개	미해결	선 바깥쪽$(1.25; 2.01)$	로슈 한계 밖에 있으며 위성으로 응집하지 않는다.

PART L 요건, 예측, 반증 기준

1. 모델의 정량적·구조적 요건

1. 토성계에서 모천체에서 고리로 질량이 나가는 비율은 고리 비가 질량을 제거하는 비율과 정확히 같다(정상 상태).

2. 고리 물질의 동위원소 조성은 모행성 바깥층과 같으며, 혜성이나 행성간 먼지와는 다르다.

3. 고리 물질에서 새 위성이 응집하지 않는다.

4. 완벽하게 매끄러운 규산염 위성은 모두 고리계에 오래 머물렀음을 나타낸다.

2. 경험적 검증을 위한 과학적 예측

1. MMX 임무(2027년부터): 데이모스에서 오래되고 얕으며 침식된 함몰부와 포보스와 동일한 화학 조성이 측정될 것이다. 포보스에서는 가벼운 기계적 마모만 보일 것이다.

2. 빠르게 자전하는 작은 천체: 축의 끝이 공회전선 가까이에 있는 길쭉한 작은 천체는 공명 반지름 $2.08\, a_c$ 근처에 고리계를 유지할 것이다.

3. 토성 고리의 크기 분포: 고리에서 가장 크고 온전한 천체들은 고리에 물질이 공급되는 기하학적 영역에 모여 있을 것이다(E.3).

4. 화성의 퇴적물: 화성 표면에서 초기 고리 물질로 된 적도 퇴적물이 발견될 것이며, 그 화학·동위원소 조성은 현지 지질층과 이질적이고 포보스·데이모스의 조성과 일치할 것이다.

5. 위성 없는 고리의 쇠퇴: 천왕성의 위성 없는 좁은 고리와 해왕성의 갈레·라셀 고리에서는 공급하는 위성이 발견되지 않을 것이며, 미래의 측정이 그것들이 얇아지고 사라지는 과정을 기록할 것이다.

3. 엄격한 반증 기준

1. 고리 원반에서 위성이 응집하는 것의 직접 관측.

2. 한 번도 고리 환경에 있었던 적이 없는 완벽하게 매끄러운 규산염 위성의 발견.

3. 동위원소 조성이 모행성과 모순되고 계 바깥의 원천과 일치하는 행성 고리의 측정.

4. 큰 행성의 공회전선 훨씬 바깥에 완전히 놓여 있으면서, 그것을 안정시키는 궤도 공명이 없는 무거운 고리의 발견.

5. 공급하는 위성도 지표로부터의 공급도 없는데 지질학적 시간 동안 얇아지지 않고 질량을 유지하는 고리의 기록.

PART M 향후 연구를 위한 미해결 문제

1. 이아페투스 능선의 형성: 적도 능선은 탄생지 근처에서 토성 고리를 가로지를 때 생겼는가, 아니면 국지적인 하위 고리의 붕괴로 생겼는가(G.6)?

2. 콰오아와 카리클로의 질량 기원: 표면이 공회전선에서 먼 작은 천체의 고리에 어떤 물리 메커니즘이 물질을 공급하는가?

3. 목성의 뚜껑은 얼마나 밀폐되어 있는가: 목성에는 안쪽 위성의 먼지 외에 아주 미세한 내부 물질 누출이 있는가, 아니면 두꺼운 뚜껑이 천체를 완전히 봉하고 있는가?

4. 화성 고리 퇴적물의 지도화: 화성 초기 고리의 질량은 정확히 어디에 내려앉았으며, 고리의 정확한 수직 두께는 얼마였는가?

5. 토성 공급률의 검증: 토성 내부에서 고리로 물질이 나가는 비율을 직접 측정하여, 측정된 고리 비 비율과 정량적으로 비교하는 것.

DATA & CODE 데이터와 코드의 이용 가능성

공회전선과 로슈 한계의 위치, 위성의 표면 중력, 토성 고리가 비워지는 시간과 공급 시간, 그림 A.1의 데이터는 기본 공식과 논문에서 인용한 데이터를 바탕으로 Python 스크립트로 계산했다. 코드와 데이터는 완전히 재현 가능하며, 시리즈의 코드 패키지에 포함될 것이다.

REFERENCES 참고문헌

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. (2014). A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature, 508, 72–75.

Bridges, F. G., Hatzes, A., & Lin, D. N. C. (1984). Structure, stability and evolution of Saturn's rings. Nature, 309, 333–335.

Burns, J. A., Showalter, M. R., Hamilton, D. P., et al. (1999). The formation of Jupiter's faint rings. Science, 284, 1146–1150.

Charnoz, S., Brahic, A., Thomas, P. C., & Porco, C. C. (2007). The equatorial ridges of Pan and Atlas: terminal accretionary ornaments? Science, 318, 1622–1624.

Callos, S., et al. (2025). A survey of Cassini images of spokes in Saturn's rings. The Planetary Science Journal.

Cousin, A., Sautter, V., Payré, V., et al. (2017). Classification of igneous rocks analyzed by ChemCam at Gale crater, Mars. Icarus, 288, 265–283.

Crida, A., & Charnoz, S. (2012). Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System. Science, 338, 1196–1199.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. The Astrophysical Journal Letters, 896, L28.

Cuzzi, J. N., & Estrada, P. R. (1998). Compositional evolution of Saturn's rings due to meteoroid bombardment. Icarus, 132, 1–35.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dombard, A. J., Cheng, A. F., McKinnon, W. B., & Kay, J. P. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. Journal of Geophysical Research: Planets, 117, E03002.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. Earth, Planets and Space, 75, 103.

Goldreich, P., & Tremaine, S. (1980). Disk–satellite interactions. The Astrophysical Journal, 241, 425–441.

Hsu, H.-W., Schmidt, J., Kempf, S., et al. (2018). In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science, 362, eaat3185.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Ip, W.-H. (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters, 33, L16203.

Kempf, S., Altobelli, N., Schmidt, J., et al. (2023). Micrometeoroid infall onto Saturn's rings constrains their age to no more than a few hundred million years. Science Advances, 9, eadf8537.

Levison, H. F., Walsh, K. J., Barr, A. C., & Dones, L. (2011). Ridge formation and de-spinning of Iapetus via an impact-generated satellite. Icarus, 214, 773–778.

Kempf, S., Beckmann, U., & Schmidt, J. (2010). How the Enceladus dust plume feeds Saturn's E ring. Icarus, 206, 446–457.

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. (1974). The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 168, 603–637.

Mitchell, C. J., Horányi, M., Havnes, O., & Porco, C. C. (2006). Saturn's spokes: lost and found. Science, 311, 1587–1589.

Morgado, B. E., Sicardy, B., Braga-Ribas, F., et al. (2023). A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche limit. Nature, 614, 239–243.

NASA/JPL (2026). NASA's Curiosity rover frees its drill from a rock (PIA26723); Curiosity takes close look at rock that got stuck on drill (PIA26724).

O'Donoghue, J., Stallard, T. S., Melin, H., et al. (2013). The domination of Saturn's low-latitude ionosphere by ring 'rain'. Nature, 496, 193–195.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ojha, L., & Lewis, K. (2018). The density of the Medusae Fossae Formation: implications for its composition, origin, and importance in Martian history. Journal of Geophysical Research: Planets, 123, 1368–1379.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pereira, C. L., Sicardy, B., Morgado, B. E., et al. (2023). The two rings of (50000) Quaoar. Astronomy & Astrophysics, 673, L4.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Sicardy, B., Leiva, R., Renner, S., et al. (2019). Ring dynamics around non-axisymmetric bodies with application to Chariklo and Haumea. Nature Astronomy, 3, 146–153.

Smith, B. A., Soderblom, L., Beebe, R., et al. (1981). Encounter with Saturn: Voyager 1 imaging science results. Science, 212, 163–191.

Thomas, P. C., Burns, J. A., Hedman, M., et al. (2013). The inner small satellites of Saturn: a variety of worlds. Icarus, 226, 999–1019.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Hedman, M. M., et al. (2006). 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature, 440, 648–650.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Cuzzi, J. N., & Hedman, M. M. (2010). Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters, 37, L14205.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Zebker, H. A., Marouf, E. A., & Tyler, G. L. (1985). Saturn's rings: particle size distributions for thin layer models. Icarus, 64, 531–548.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS 선언

인공지능의 사용. 저자는 계산, 출처에서의 데이터 수집, 그림 작성, 초고 작성에 Claude(Anthropic)를 사용했다. 또한 아이디어와 데이터를 검토하기 위해 Gemini(Google)와의 대화를 사용했다. 모델의 아이디어와 주장은 저자의 것이다. 모든 데이터는 인용된 출처와 대조하여 확인했다.

자금과 이해 상충. 이 연구는 외부 자금을 받지 않았다. 저자는 이해 상충이 없음을 선언한다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com